

Integral de Choquet en español: documento didáctico, visual y replicado desde el informe original

Resumen

Este documento recrea la estructura del informe original de 12 páginas, pero la reescribe en español con una explicación más clara de la integral de Choquet, un apartado formal de definición, ejemplos numéricos, y un bloque visual con gráficas dinámicas para entender por qué el modelo no aditivo supera a la matriz tradicional en diferenciación y priorización.

1. Idea central

La integral de Choquet sirve para agregar criterios cuando no conviene tratarlos como variables independientes con pesos fijos. En muchos problemas reales, dos variables juntas pueden reforzarse entre sí o, por el contrario, volverse redundantes. Una suma ponderada clásica no captura bien esos efectos; la integral de Choquet sí.

La ventaja principal es que el aporte de cada criterio no depende solo de ese criterio, sino también del subconjunto de variables que lo acompaña. Esa es la razón por la cual el método resulta muy natural para modelar complejidad, riesgo, severidad o prioridad.

2. Estructura del informe replicado

El PDF que compartiste presenta una comparación entre dos enfoques: una matriz tradicional aditiva y una formulación basada en la integral de Choquet. El conjunto sintético contiene 25.000 clientes y siete variables: tipo de beneficios, nivel OM-BASA, número de empleados, ofertas de plan médico, clases de beneficios, tarifas OM-Age Banded y renovación. El informe reporta, entre otras cosas, una fuerte concentración en la categoría media con la matriz tradicional, una mejor dispersión con Choquet, y una correlación de rangos alta entre ambos métodos.

En esta versión en español la estructura se conserva: introducción, definición, implementación, resultados visuales, concordancia, migración entre bandas, discordancia de rangos y conclusiones.

3. Definición intuitiva

Ordena los criterios de mayor a menor:

$$x_{(1)} \geq x_{(2)} \geq \cdots \geq x_{(n)}.$$

La integral de Choquet suma incrementos sucesivos, pero en cada escalón usa una medida de capacidad μ , que asigna peso a subconjuntos y no solo a criterios aislados. La forma general es

$$C_\mu(x) = \sum_{i=1}^n (x_{(i)} - x_{(i+1)}) \mu(A_{(i)}), \quad x_{(n+1)} = 0.$$

La lectura es simple: cada tramo vertical entre dos valores ordenados se multiplica por la importancia del conjunto que sigue activo en ese nivel.

3.1. Figura clave: la definición paso a paso

La siguiente animación resume la idea con tres criterios. Primero aparece el tramo dominante, luego se acumula el segundo nivel y, al final, se obtiene el valor global.

4. Ejemplo numérico pequeño

Supón tres valores ya ordenados:

$$x_{(1)} = 0,90, \quad x_{(2)} = 0,62, \quad x_{(3)} = 0,24.$$

Y una capacidad sencilla:

$$\mu(\{1\}) = 0,38, \quad \mu(\{1, 2\}) = 0,78, \quad \mu(N) = 1.$$

Entonces

$$\begin{aligned} C_{\mu}(x) &= (0,90 - 0,62) 0,38 + (0,62 - 0,24) 0,78 + (0,24) 1 \\ &= 0,1064 + 0,2960 + 0,2400 \\ &= 0,6424. \end{aligned}$$

Ese valor no es un promedio simple: incorpora cómo cambian los aportes al moverse de un subconjunto a otro.

5. Metodología tradicional: pesos fijos y escalones

La matriz del informe original asigna un peso fijo a cada variable y luego convierte cada una en un aporte discreto. En la práctica, esto significa que dos clientes distintos pueden terminar con el mismo puntaje si caen en la misma categoría. Esa es precisamente la fuente de la pérdida de granularidad.

Componente	Lectura en la matriz tradicional
Beneficios Type	Asigna una categoría fija con peso alto.
OM-BASA Level	Aporta según niveles discretos.
Número de empleados	Se corta en bandas; a partir de cierto umbral ya no distingue con precisión.
Medical Plan Offerings	Produce saltos entre rangos, no una curva continua.
Benefit Classes	Refuerza la segmentación, pero también puede generar empates.
OM-Age Banded Rates	En el informe es una variable informativa, aunque no basta para capturar toda la complejidad.
Renewal	Peso bajo, con influencia secundaria.

5.1. Lo que se observa en el PDF

- Solo 5 clientes quedan en la banda baja con la matriz tradicional.
- La banda media queda sobredimensionada, pero sigue siendo muy distinta de la banda alta.
- Aparecen mesetas para variables operativas que deberían seguir creciendo.
- La clasificación pierde capacidad para separar casos extremos.

6. Modelo de Choquet: forma continua y capacidades

La mejora del método Choquet en el documento no viene solo de una fórmula más elegante; viene de dos decisiones concretas. La primera es reemplazar tramos rígidos por funciones continuas. La segunda es reemplazar pesos fijos por capacidades de subconjuntos.

La transformación continua se escribe como

$$\text{score}(x) = \left(\frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \right)^{\alpha},$$

donde el exponente α controla la curvatura. Si $\alpha > 1$, el crecimiento es más suave al inicio y más visible después; si $\alpha < 1$, ocurre lo contrario.

La capacidad del subconjunto se puede modelar con

$$\mu(A) = \left(\frac{|A|}{n} \right)^{\beta},$$

donde $\beta > 1$ representa sinergia. En otras palabras: el valor no depende solo de la variable, sino también de cuántos criterios quedan activos al mismo tiempo.

6.1. Lectura conceptual

- **Sinergia:** dos criterios juntos pesan más que por separado.
- **Redundancia:** dos criterios muy parecidos no deberían duplicar la importancia.
- **Saturación evitada:** el valor no se aplana al llegar a una banda rígida.

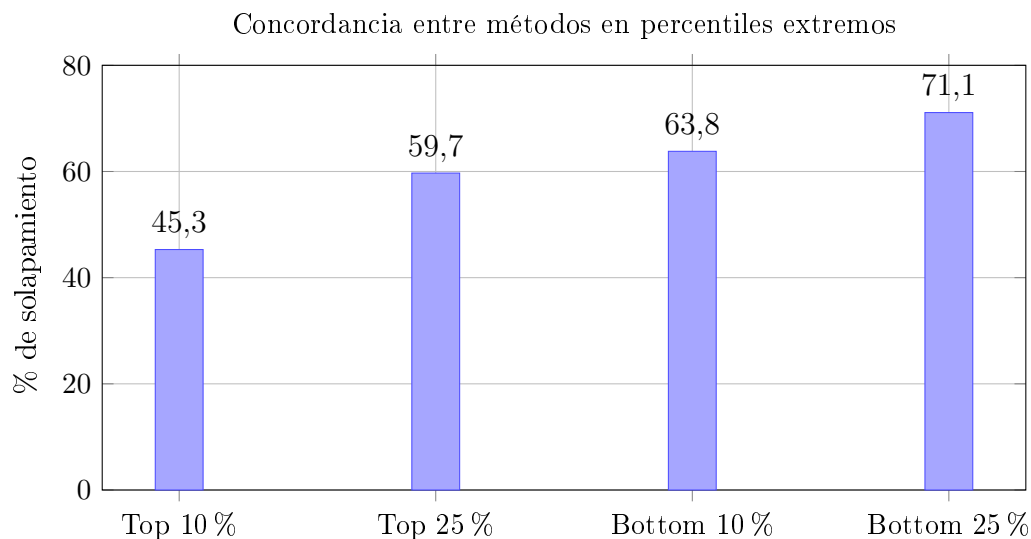
7. Resultados visuales principales

El informe original destaca cuatro ideas: la distribución se vuelve más equilibrada, la relación con el número de empleados mejora, una fracción importante de clientes cambia de banda, y los desacuerdos de rango son grandes en casos extremos.

7.1. Distribución por bandas

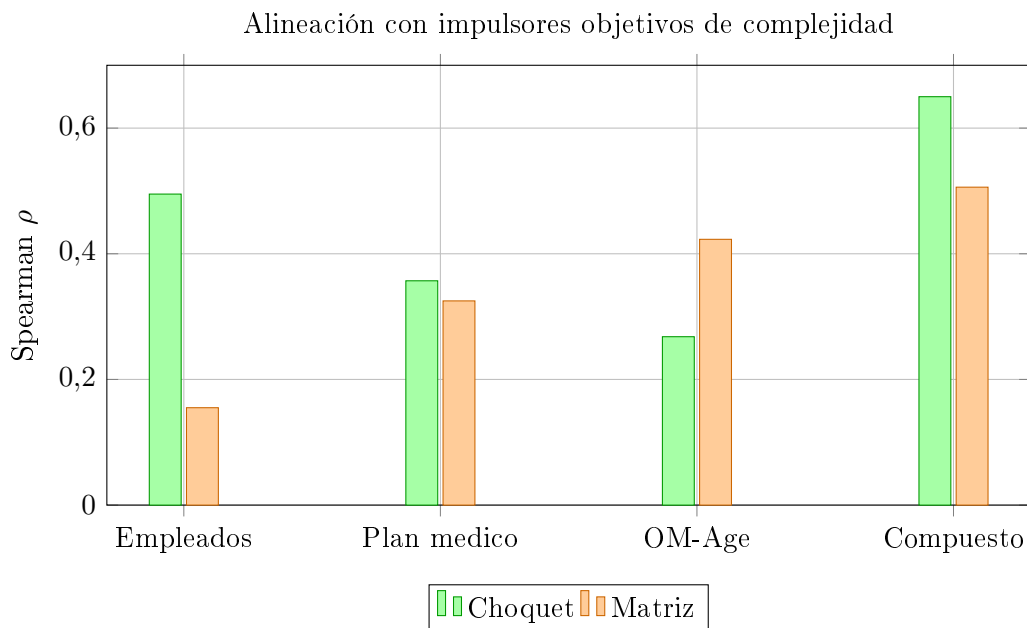
La lectura de esta figura es muy importante: la matriz tradicional concentra demasiados clientes en la banda alta, mientras que Choquet redistribuye esa masa hacia la banda media. Eso reduce inflación artificial de complejidad.

7.2. Concordancia en percentiles extremos



La lectura es clara: hay más acuerdo en los casos simples y menos acuerdo en el extremo superior, donde la metodología no aditiva reordena de manera selectiva.

7.3. Alineación con variables objetivas



La figura resume un punto central del documento: Choquet mejora mucho la relación con el número de empleados, y también gana en la medida compuesta, aunque no domina todos los criterios por igual.

7.4. Migración entre bandas

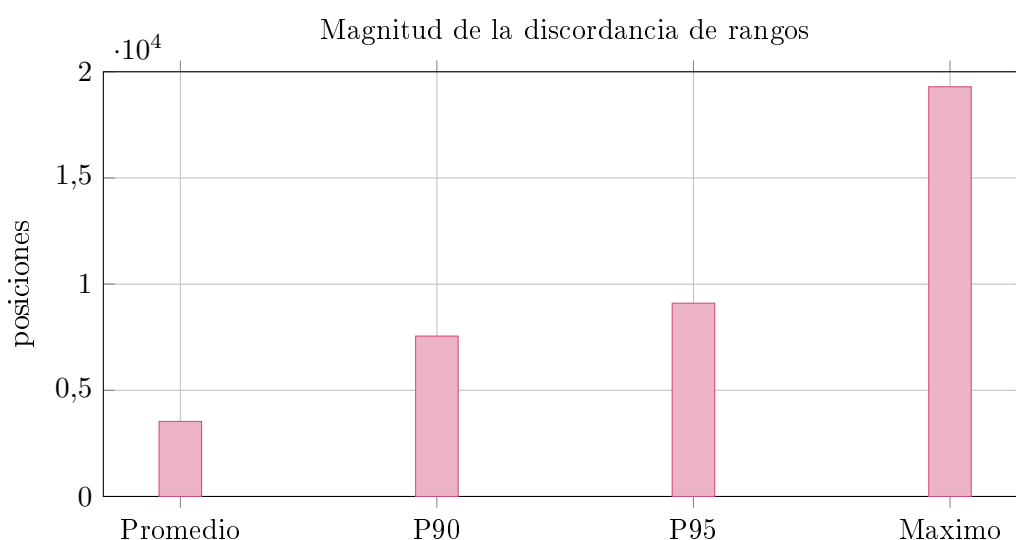
La migración de bandas revela que no solo cambia el valor numérico, sino la lectura operativa final. En el PDF original, 38.5 % de los clientes cambian de banda y el movimiento dominante es de Alta a Media.

Matriz → Choquet	Baja	Media	Alta
Baja	5	0	0
Media	1513	14491	17
Alta	0	8090	884
Totales Choquet	1518	22581	901

Esto sugiere que el modelo aditivo tiende a sobreconcentrar clientes en la categoría alta, mientras que Choquet redistribuye el peso hacia la banda intermedia cuando las interacciones lo justifican.

7.5. Discordancia de rangos y sesgo sistemático

Aunque la correlación de Spearman entre ambos métodos es alta, eso no significa que sean equivalentes caso por caso. El informe reporta una diferencia media absoluta de rangos de 3.534 posiciones, un percentil 95 de 9.101 posiciones y un máximo de 19.293 posiciones. Eso indica que, aunque la estructura global se conserva, hay reasignaciones muy fuertes en algunos clientes.



El sesgo sistemático también es importante: el método Choquet asigna, en promedio, valores más bajos que la matriz. Eso no es un error, sino una señal de que la suma aditiva estaba inflando ciertas clasificaciones extremas.

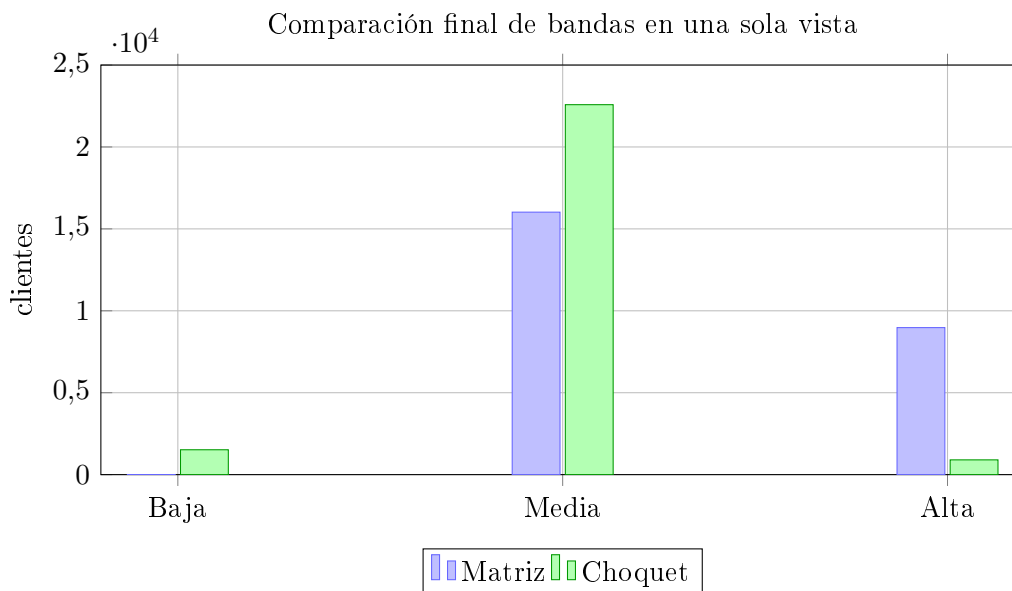
8. Resumen cuantitativo del comparativo

El informe original puede resumirse en cuatro bloques numéricos muy potentes. Primero, la concordancia global entre matrices es alta. Segundo, la alineación con el número de empleados mejora de forma notable. Tercero, una parte importante de clientes cambia de banda. Cuarto, los rangos se reordenan con fuerza en algunos extremos.

Métrica	Choquet	Matriz
Spearman global con la otra escala	0.802	0.802
Correlación con número de empleados	0.495	0.155
Correlación compuesta	0.650	0.506
Solapamiento Top 10 %	45.3 %	—
Solapamiento Bottom 10 %	63.8 %	—
Cambio de bandas	38.5 %	—

8.1. Qué significa este cuadro

El número más importante es que Choquet conserva la estructura global, pero redistribuye de forma selectiva los casos difíciles. No reemplaza la lógica del problema; la vuelve más fina.



9. Interpretación final

El informe original deja una conclusión muy clara:

- la correlación global es alta, por lo que el orden general no se destruye;

- en los extremos altos hay reordenamiento selectivo;
- la variable más objetiva, el número de empleados, mejora fuertemente con Choquet;
- la distribución de bandas queda menos comprimida;
- la integral de Choquet capta interacciones que una matriz aditiva no ve.

En términos prácticos, Choquet es mejor cuando importa diferenciar bien casos parecidos, evitar saturación y detectar extremos con mayor fidelidad. La matriz tradicional sigue siendo útil para segmentación rápida y reglas simples, pero pierde resolución cuando el problema es complejo.

10. Cómo compilar en Visual Studio Code con MiKTeX

Abre el archivo `.tex` en VS Code, instala **LaTeX Workshop**, selecciona MiKTeX como motor y compila con **pdfLaTeX**. La animación de este documento utiliza `animate` y funciona mejor en Adobe Acrobat Reader que en el visor del navegador.

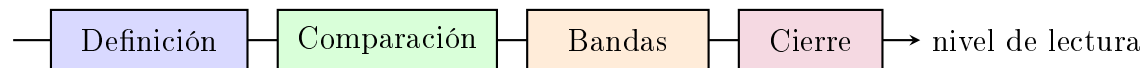
11. Cierre

Este archivo ya no es un resumen corto: conserva la lógica del documento original, replica su narrativa y añade una explicación más pedagógica de la integral de Choquet, con figuras que muestran de manera visual la definición, la saturación de la matriz y la ventaja de la agregación no aditiva.

12. Apéndice: guía breve para leer las gráficas

Para interpretar el documento sin perderte, conviene seguir siempre el mismo orden:

1. Primero mira la definición visual, porque ahí aparece la idea de tramos y capacidades.
2. Después compara la matriz tradicional con Choquet en la variable de empleados.
3. Luego observa la distribución por bandas y el cambio de masa entre categorías.
4. Finalmente revisa la tabla de correlaciones y la discordancia de rangos.



Este apéndice no añade una idea nueva, pero sí ayuda a leer el documento como una secuencia lógica: definición, mecanismo, resultados y cierre.

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.